

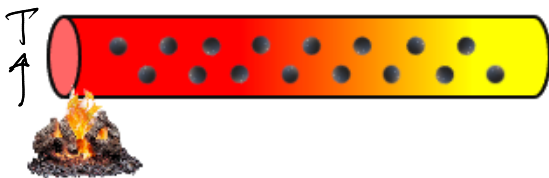
Transmissão de Calor - Condução

CALOR



do quente pro frio

CONDUÇÃO



É a transferência de calor devido à vibração dos átomos e moléculas de um corpo onde a vibração passa de átomo para átomo e de molécula para molécula.

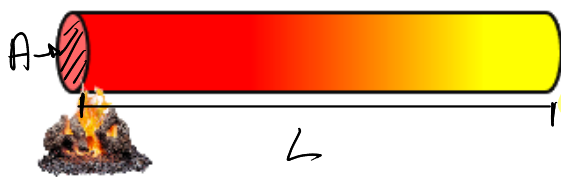
GRADIENTE DE TEMPERATURA



$$\Delta T = T_a - T_b$$

$$g = \frac{\Delta T}{L}$$

FLUXO DE CALOR (ϕ) – EQUAÇÃO DE FOURIER



$$\phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$\phi = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{L}$$

k = condutividade térmica
 A = área da seção transversal



Exercício 01

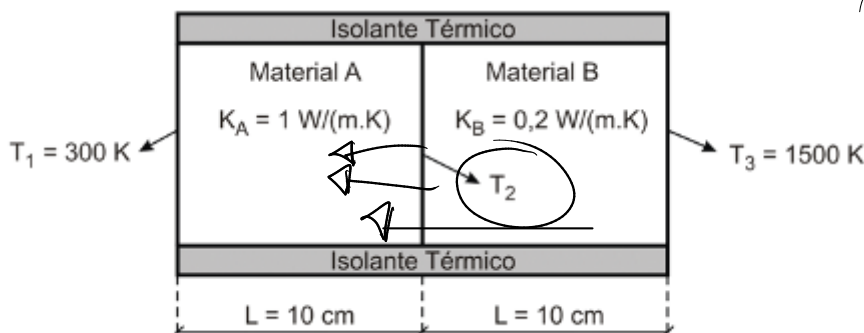
(Enem) Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles.

A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, porque:

- a) possui a propriedade de gerar calor.
- b) é constituída de material denso, o que não permite a entrada do ar frio.
- c) diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo.
- d) tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o equilíbrio térmico.
- e) está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução.

Exercício 02

(Ime) A figura composta por dois materiais sólidos diferentes e apresenta um processo de condução de calor, cujas temperaturas não variam com o tempo. É correto afirmar que a temperatura da interface desses materiais, em kelvin, é:



$$\phi = \frac{k \cdot A \cdot \Delta t}{L}$$

$$\frac{K_A \cdot A_A \cdot \Delta t_A}{L_A} = \frac{K_B \cdot A_B \cdot \Delta t_B}{L_B}$$

$$1 \cdot (T_2 - 300) = 0,2 (1500 - T_2)$$

$$1x - 300 = 0,2x + 300$$

$$1,2x = 600$$

$$x = 500 //$$

- a) 400
- b) 500
- c) 600
- d) 700
- e) 800